

ESAME D

Punti 15. 50 minuti.

Un'azienda chimica produce due tipi di composto X e Y. Ogni quintale di X dà un profitto di 200 euro e ogni quintale di Y dà un profitto di 300 euro. Per motivi di mercato, il numero di quintali del composto X da produrre deve superare di almeno tre quintali il numero di quintali del composto Y prodotti e non è possibile produrre più di 13 quintali di composto X. Infine, per la produzione di un quintale di X o di Y si utilizza 1 kg di sostanza base, della quale sono disponibili 14 kg.

1. Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, esprimendo i profitti in centinaia di euro, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.
2. Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e utilizzando la **regola di Bland**.
3. Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.
4. Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 2 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.
5. Definire il **duale** della forma standard del modello del punto 1. e ricavarne la soluzione ottima.
6. Imporre il vincolo di interezza sulle variabili e risolvere con **l'algoritmo branch-and-bound**, scegliendo per il branching, tra x_1 e x_2 , la variabile frazionaria di **indice minimo** ed esplorando per primo il nodo corrispondente alla condizione $x_i \geq \lfloor a_i \rfloor + 1$. Riportare l'albero decisionale.
7. Evidenziare nella figura del punto 4. i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.